Ejercicios — soluciones

Tema 4: Sistemas de ecuaciones

1 Sistemas lineales

básico

Resuelve por el método que prefieras: $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

Solución

$\boxed{x = 3,\ y = 4}$

2 Clasificación

básico

Clasifica sin resolver: a) $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - 2y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + 6y = 1 \end{cases}$

Solución

a) Compatible indeterminado (la 2.ª es el doble). b) Incompatible (coeficientes proporcionales, términos no).

3 Sistemas lineales

medio

Resuelve: $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x - y = -2 \end{cases}$

Solución

$3x + 2y = 24$ y $x = y - 2$: $5y = 30 \Rightarrow \boxed{y = 6,\ x = 4}$

4 No lineales

medio

Resuelve: $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$

Solución

$x(5 - x) = 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$: $\boxed{(2, 3) \text{ y } (3, 2)}$

5 No lineales

medio

Resuelve: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Solución

$x = y + 1$: $2y^2 + 2y - 24 = 0 \Rightarrow y = 3, -4$: $\boxed{(4, 3) \text{ y } (-3, -4)}$

6 Problema

avanzado

En un teatro hay 300 entradas vendidas, unas a 12 € y otras a 8 €. Se recaudan 3000 €. ¿Cuántas se vendieron de cada tipo?

Solución

$x + y = 300$, $12x + 8y = 3000 \Rightarrow 4x = 600$: $\boxed{150 \text{ de cada tipo}}$

7 Problema no lineal

avanzado

Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 13 m de diagonal. Halla sus lados.

Solución

$x + y = 17$, $x^2 + y^2 = 169$: $x^2 - 17x + 60 = 0 \Rightarrow \boxed{12 \text{ m y } 5 \text{ m}}$